

**LAPORAN PROJEK UTS PEMROGRAMAN BASIS DATA
SISTEM REKAP NILAI PRAKTIKUM MAHASISWA**



**KELOMPOK 4
DISUSUN OLEH:**

TIARA NURIANI	IK2411024
AULIA	IK2411008
MAGFAKHRANI NUR FAUZIA.A	IK2411050
NADYA PRATIWI RISWANTO	IK2411049
IKRIMANSA	IK2411021

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS MEGA BUANA PALOPO**

2026

Pembagian tugas setiap anggota

1. Aulia membuat database, tabel, relasi, dan data awal
2. Magfakhrani Nur Fauzia membuat perhitungan nilai akhir menggunakan variable
3. Nadya Pratiwi Riswanto membuat percabangan grade, bobot, status kelulusan, dan perulangan
4. Ikrimansa membuat implicit cursor, explicit cursor, dan cursor dengan parameter
5. Tiara Nuriani membuat dokumentasi, laporan PDF, README GitHub, dan pengujian program

Deskripsi singkat sistem

Projek ini bertujuan untuk membangun sistem database sederhana berbasis MySQL yang digunakan untuk membantu dosen dalam mengelola nilai praktikum mahasiswa. Sistem ini mampu menyimpan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, dan nilai praktikum, serta melakukan perhitungan nilai akhir secara otomatis. Selain itu, sistem juga dapat menentukan grade, bobot nilai, status kelulusan mahasiswa, dan mencatat setiap proses rekap nilai ke dalam tabel log sebagai riwayat aktivitas. Dalam pengembangannya, projek ini menerapkan konsep-konsep pemrograman basis data seperti variabel, percabangan, perulangan, cursor (implicit, explicit, dan parameter), serta stored procedure untuk mengotomatisasi pengolahan data dan menghasilkan informasi yang lebih akurat dan efisien.

Struktur tabel

Struktur data dosen

Server: 127.0.0.1 » Database: uts_pbd_kelompok_04 » Table: dosen

Table structure

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	kode_dosen	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
2	nama_dosen	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
3	email	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More

Indexes

Action	Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
Edit Rename Drop	PRIMARY	BTREE	Yes	No	kode_dosen	2	A	No	

Create an index on 1 columns Go

Struktur data mahasiswa

Server: 127.0.0.1 » Database: uts_pbd_kelompok_04 » Table: mahasiswa

Table structure

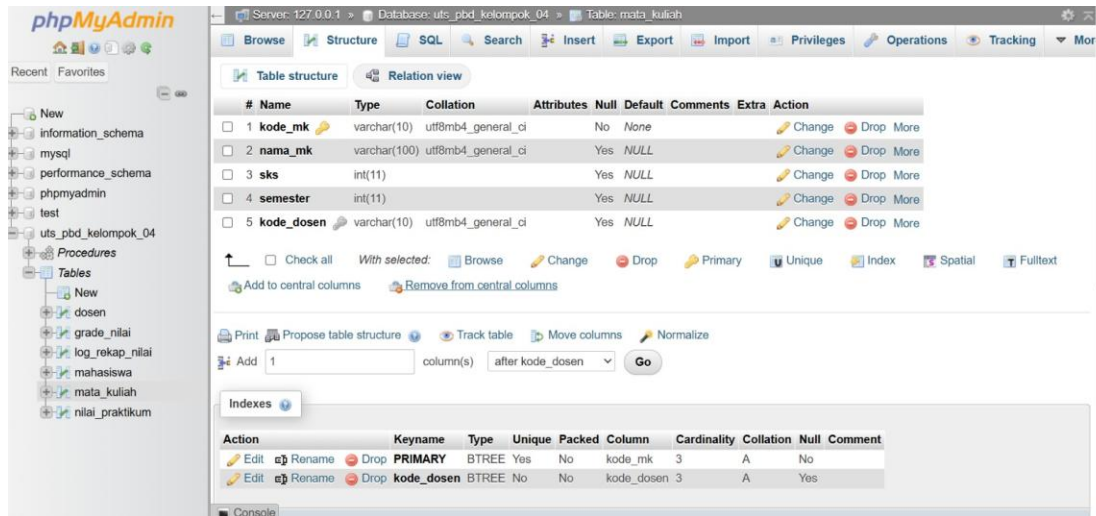
#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	nim	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
2	nama	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
3	kelas	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
4	angkatan	year(4)			Yes	NULL			Change Drop More

Indexes

Action	Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
Edit Rename Drop	PRIMARY	BTREE	Yes	No	nim	20	A	No	

Create an index on 1 columns Go

Struktur mata kuliah

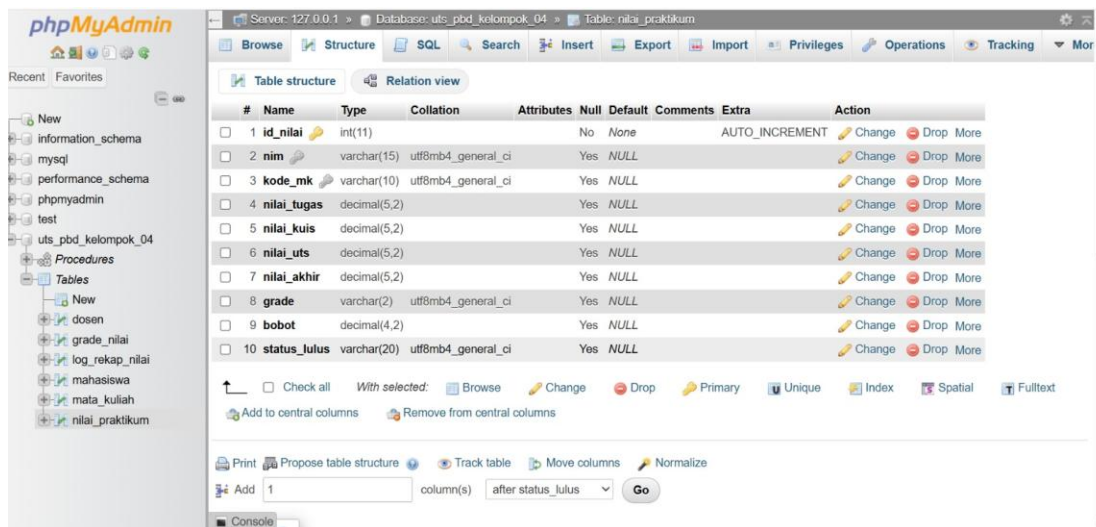


The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'uts_pbd_kelompok_04' database. The 'mata_kuliah' table structure is displayed in 'Table structure' view. The table has 5 columns: kode_mk, nama_mk, sks, semester, and kode_dosen. The 'kode_mk' column is the primary key. Below the table structure, the 'Indexes' section shows a primary index on 'kode_mk' and a secondary index on 'kode_dosen'.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	kode_mk	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
2	nama_mk	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
3	sks	int(11)			Yes	NULL			Change Drop More
4	semester	int(11)			Yes	NULL			Change Drop More
5	kode_dosen	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More

Action	Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
Edit Rename Drop	PRIMARY	BTREE	Yes	No	kode_mk	3	A	No	
Edit Rename Drop	kode_dosen	BTREE	No	No	kode_dosen	3	A	Yes	

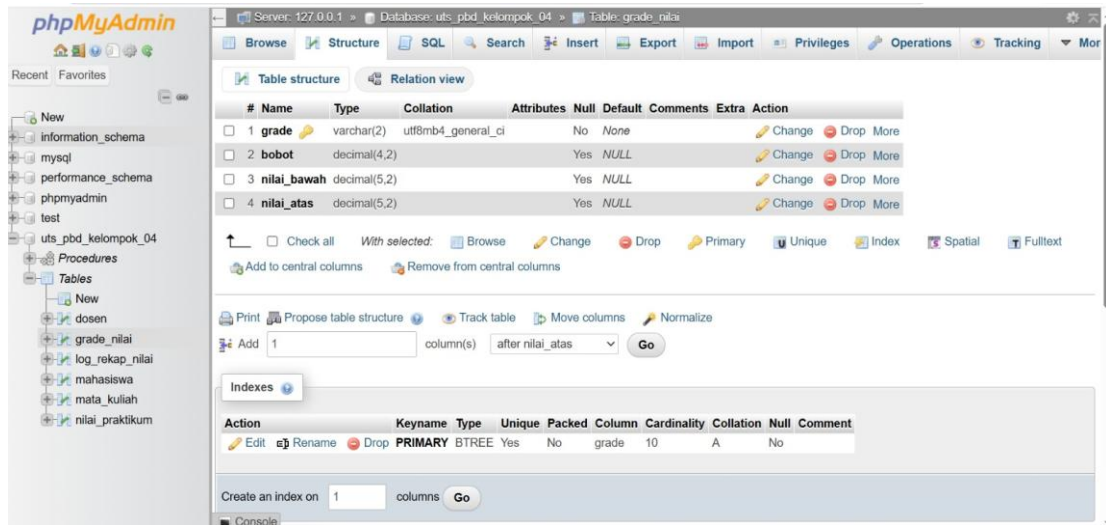
Struktur nilai praktikum



The screenshot shows the phpMyAdmin interface for the 'uts_pbd_kelompok_04' database. The 'nilai_praktikum' table structure is displayed in 'Table structure' view. The table has 10 columns: id_nilai, nim, kode_mk, nilai_tugas, nilai_kuis, nilai_uts, nilai_akhir, grade, bobot, and status_lulus. The 'id_nilai' column is the primary key and has an AUTO_INCREMENT attribute.

#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_nilai	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	nim	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
3	kode_mk	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
4	nilai_tugas	decimal(5,2)			Yes	NULL			Change Drop More
5	nilai_kuis	decimal(5,2)			Yes	NULL			Change Drop More
6	nilai_uts	decimal(5,2)			Yes	NULL			Change Drop More
7	nilai_akhir	decimal(5,2)			Yes	NULL			Change Drop More
8	grade	varchar(2)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
9	bobot	decimal(4,2)			Yes	NULL			Change Drop More
10	status_lulus	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More

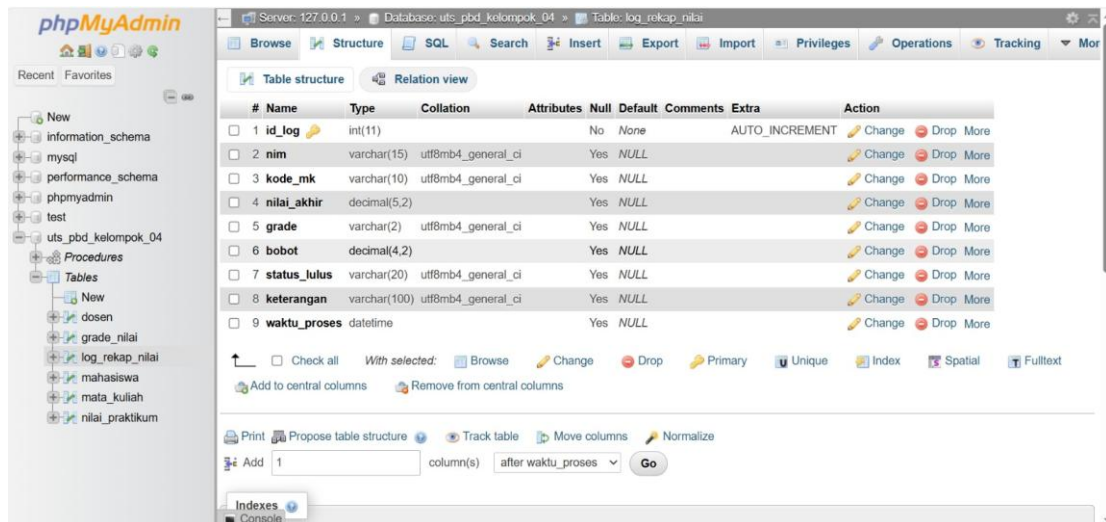
Struktur grade nilai



#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	grade	varchar(2)	utf8mb4_general_ci		No	None			Change Drop More
2	bobot	decimal(4,2)			Yes	NULL			Change Drop More
3	nilai_bawah	decimal(5,2)			Yes	NULL			Change Drop More
4	nilai_atas	decimal(5,2)			Yes	NULL			Change Drop More

Action	Keyname	Type	Unique	Packed	Column	Cardinality	Collation	Null	Comment
PRIMARY		BTREE	Yes	No	grade	10	A	No	

Struktur log rekap nilai



#	Name	Type	Collation	Attributes	Null	Default	Comments	Extra	Action
1	id_log	int(11)			No	None		AUTO_INCREMENT	Change Drop More
2	nim	varchar(15)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
3	kode_mk	varchar(10)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
4	nilai_akhir	decimal(5,2)			Yes	NULL			Change Drop More
5	grade	varchar(2)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
6	bobot	decimal(4,2)			Yes	NULL			Change Drop More
7	status_lulus	varchar(20)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
8	keterangan	varchar(100)	utf8mb4_general_ci		Yes	NULL			Change Drop More
9	waktu_proses	datetime			Yes	NULL			Change Drop More

Relasi antar tabel

```

+-----+      +-----+
|  DOSEN  |      | MAHASISWA |
+-----+      +-----+

| PK kode_dosen|      | PK nim      |

```

nama_dosen	nama
email	kelas
+-----+	angkatan
	+-----+
1	
N	

+-----+
MATA_KULIAH

+-----+
PK kode_mk
nama_mk
sks
semester
FK kode_dosen

+-----+
1
N

+-----+
NILAI_PRAKTIKUM

+-----+
PK id_nilai
FK nim
FK kode_mk
nilai_tugas

nilai_kuis	
nilai_uts	
nilai_akhir	
FK grade	
bobot	
status_lulus	

+-----+
^
N

+-----+	
GRADE_NILAI	

+-----+	
PK grade	
bobot	
nilai_bawah	
nilai_atas	

+-----+

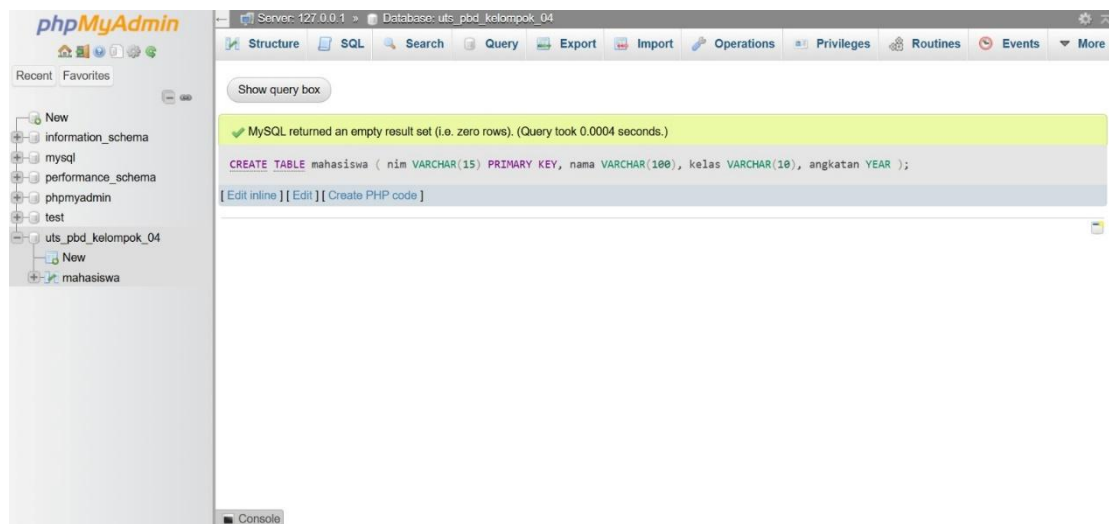
+-----+	
LOG_REKAP_NILAI	

+-----+	
PK id_log	
nim	
kode_mk	
nilai_akhir	
grade	

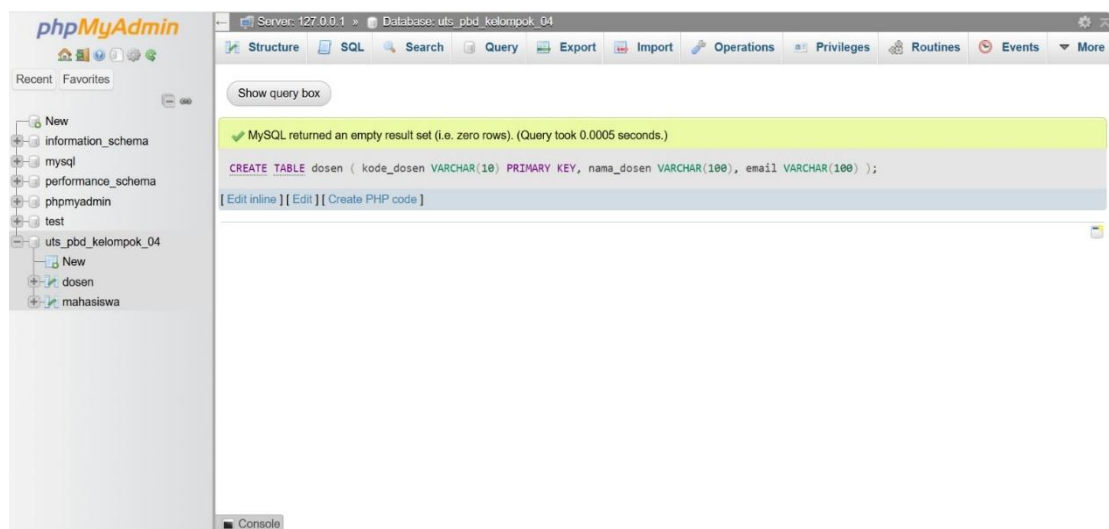
bobot	
status_lulus	
keterangan	
waktu_proses	
+-----+	

Hasil schreenshot data awal

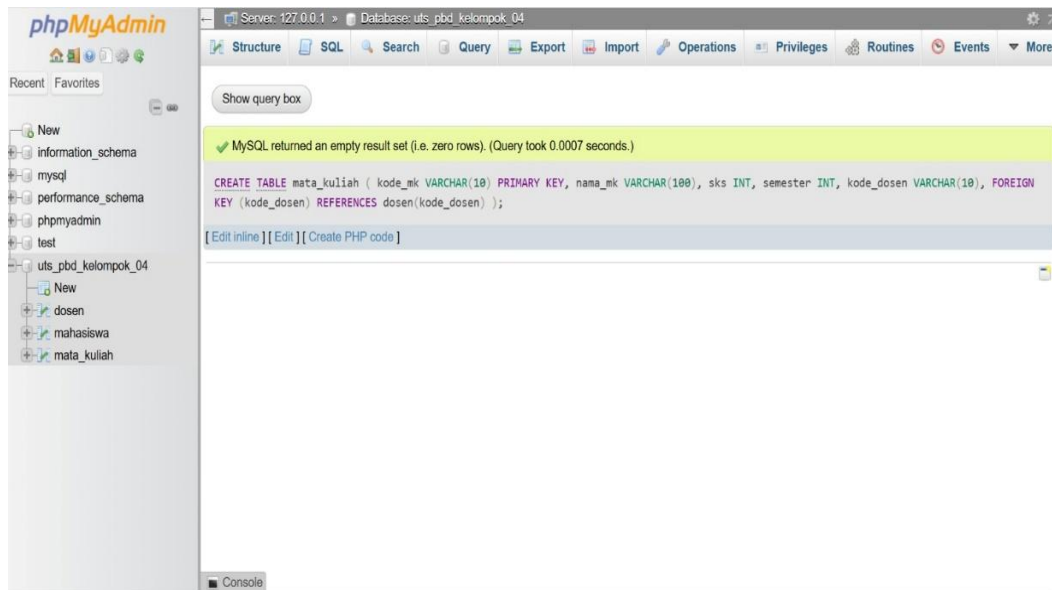
Data mahasiswa



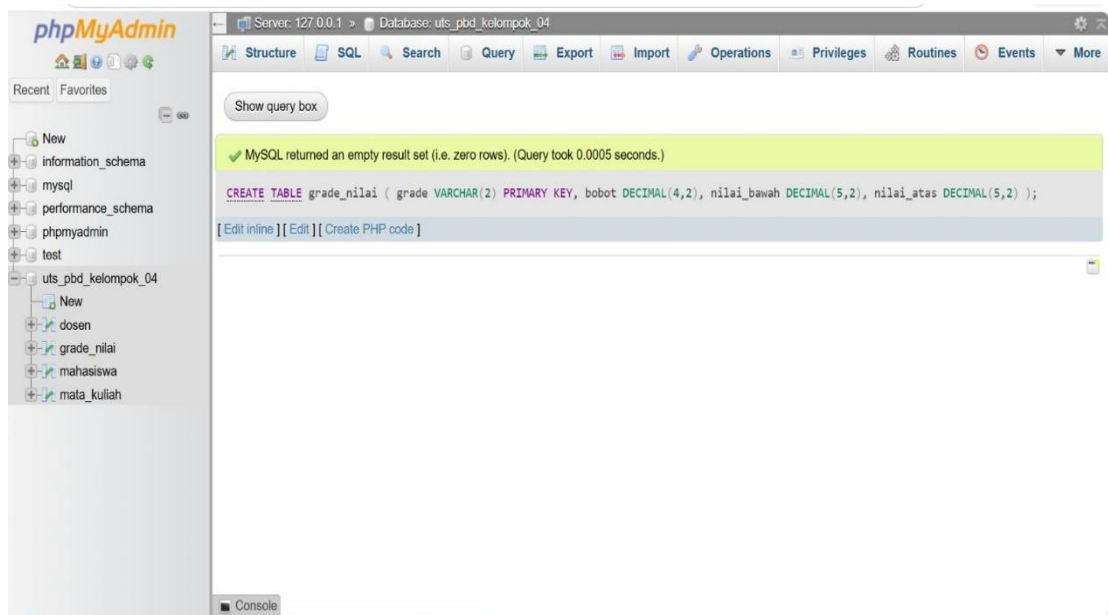
Data dosen



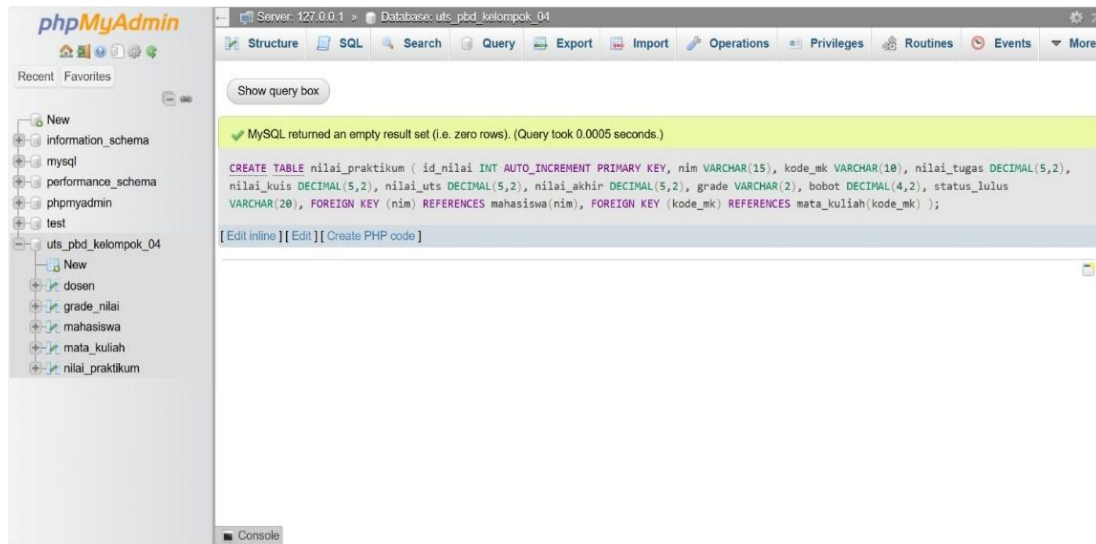
Data mata kuliah



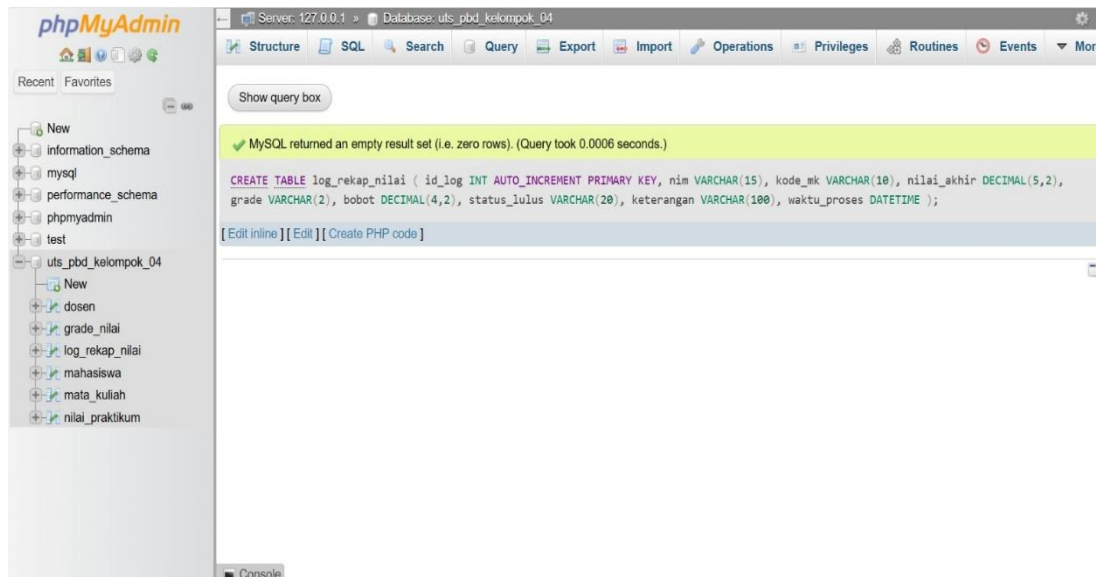
Data grade nilai



Data nilai praktikum

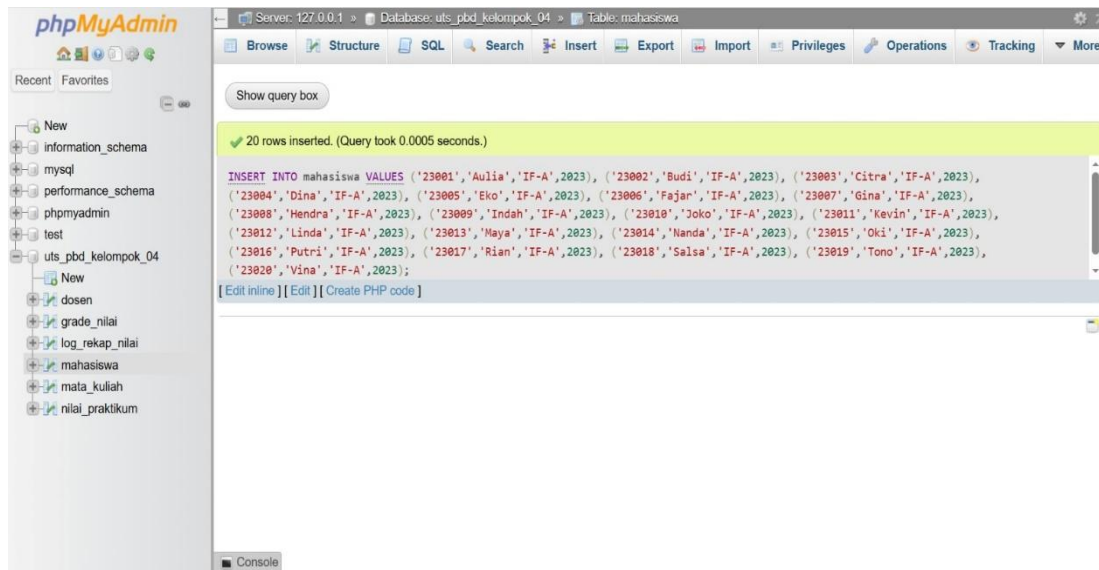


Data log rekap nilai

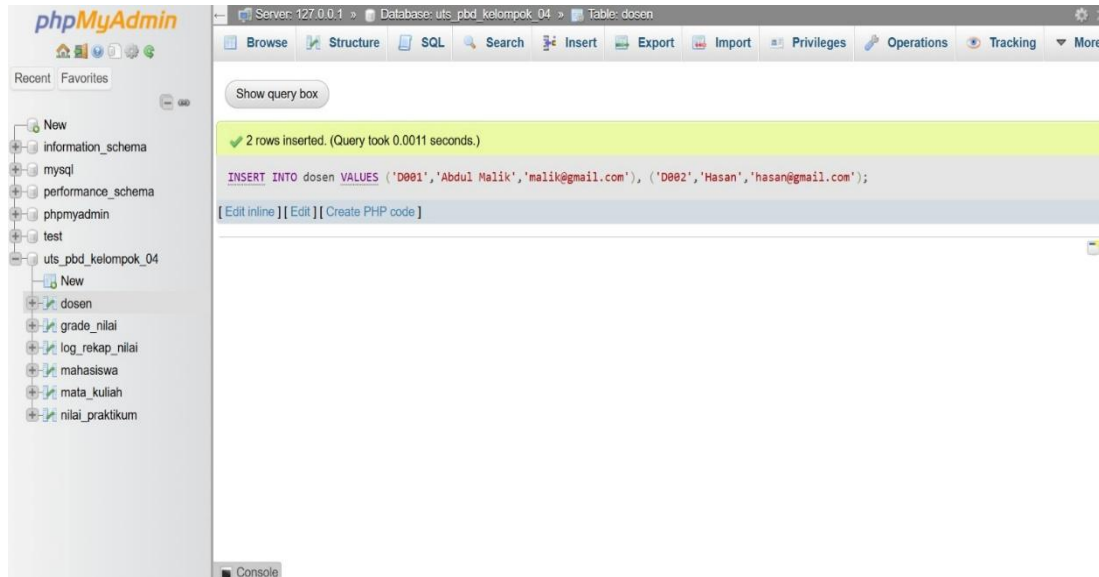


Screensot hasil eksekusi prosedur

Hasil eksekusi data mahasiswa



Hasil eksekusi data dosen



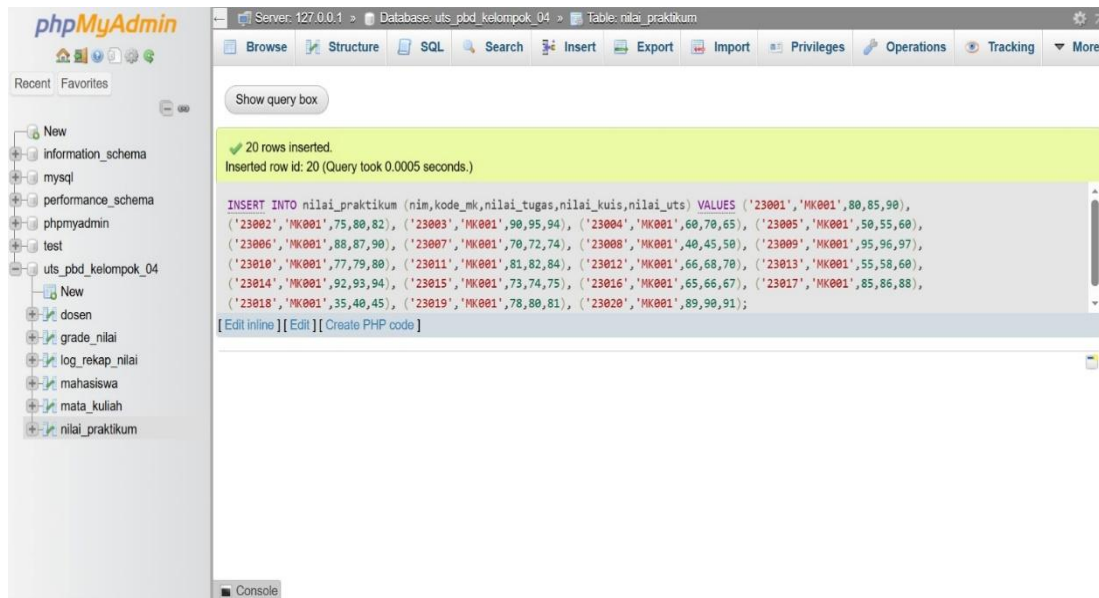
Hasil eksekusi data mata kuliah

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'mata_kuliah' table selected in the 'uts_pbd_kelompok_04' database. A yellow message bar at the top indicates '3 rows inserted. (Query took 0.0013 seconds.)'. Below this, the SQL query is displayed: `INSERT INTO mata_kuliah VALUES ('MK001','Pemrograman Basis Data',3,4,'D001'), ('MK002','Basis Data',3,3,'D001'), ('MK003','Algoritma',3,1,'D002');`. The left sidebar shows the database structure, and the top navigation bar includes options like Browse, Structure, SQL, Search, Insert, Export, Import, Privileges, Operations, Tracking, and More.

Hasil eksekusi data grade nilai

The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'grade_nilai' table selected in the 'uts_pbd_kelompok_04' database. A yellow message bar at the top indicates '10 rows inserted. (Query took 0.0005 seconds.)'. Below this, the SQL query is displayed: `INSERT INTO grade_nilai VALUES ('A',4.00,93,100), ('A-',3.75,85,92.99), ('B+',3.50,81,84.99), ('B',3.25,75,80.99), ('B-',3.00,71,74.99), ('C+',2.75,66,70.99), ('C',2.50,61,65.99), ('C-',2.00,56,60.99), ('D',1.00,40,55.99), ('E',0.00,0,39.99);`. The left sidebar shows the database structure, and the top navigation bar includes options like Browse, Structure, SQL, Search, Insert, Export, Import, Privileges, Operations, Tracking, and More.

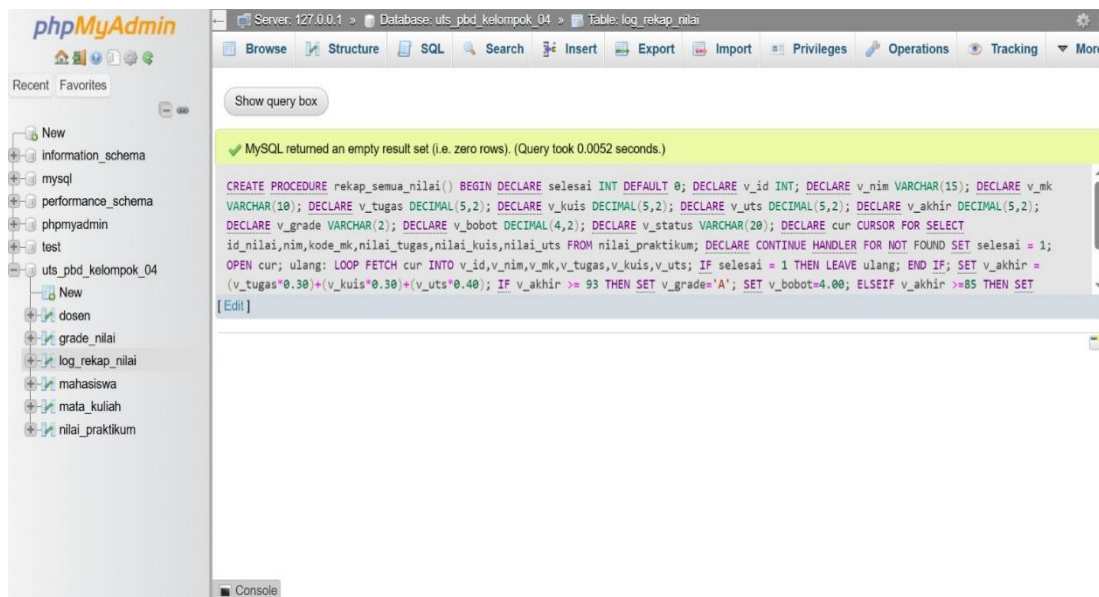
Hasil eksekusi data nilai praktikum



The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'uts_pbd_kelompok_04' database selected. The 'nilai_praktikum' table is chosen from the left sidebar. The SQL tab is active, displaying an INSERT query. A green message bar at the top of the query area indicates '20 rows inserted. Inserted row id: 20 (Query took 0.0005 seconds.)'. Below the message, the SQL code is visible.

```
INSERT INTO nilai_praktikum (nim,kode_mk,nilai_tugas,nilai_kuis,nilai_uts) VALUES ('23001','MK001',80,85,90), ('23002','MK001',75,80,82), ('23003','MK001',90,95,94), ('23004','MK001',60,70,65), ('23005','MK001',50,55,60), ('23006','MK001',88,87,90), ('23007','MK001',70,72,74), ('23008','MK001',40,45,50), ('23009','MK001',95,96,97), ('23010','MK001',77,79,80), ('23011','MK001',81,82,84), ('23012','MK001',66,68,70), ('23013','MK001',55,58,60), ('23014','MK001',92,93,94), ('23015','MK001',73,74,75), ('23016','MK001',65,66,67), ('23017','MK001',85,86,88), ('23018','MK001',35,40,45), ('23019','MK001',78,80,81), ('23020','MK001',89,90,91);
```

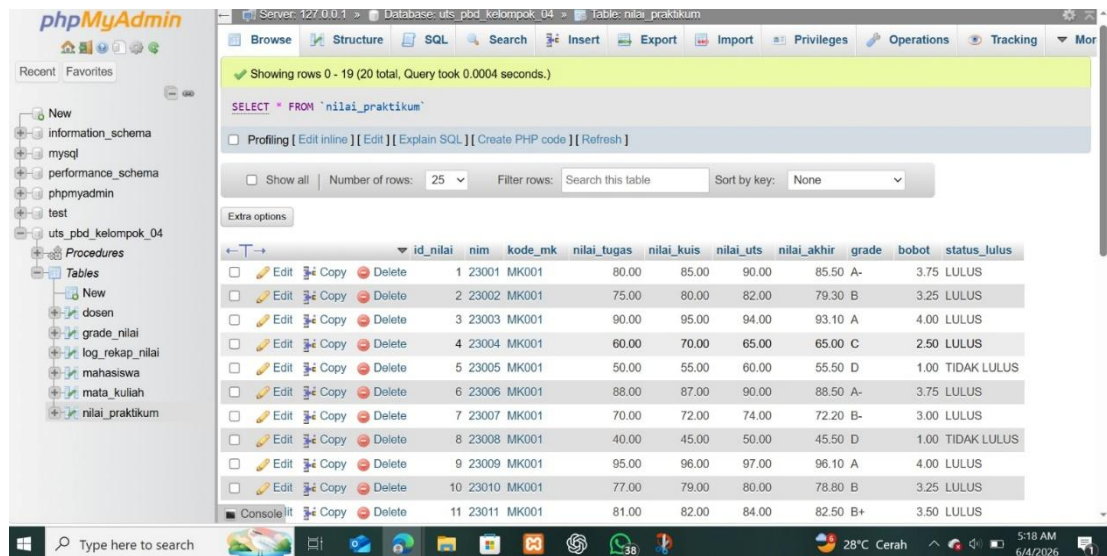
Hasil eksekusi data log rekap nilai



The screenshot shows the phpMyAdmin interface with the 'uts_pbd_kelompok_04' database selected. The 'log_rekap_nilai' table is chosen from the left sidebar. The SQL tab is active, displaying a CREATE PROCEDURE query. A green message bar at the top of the query area indicates 'MySQL returned an empty result set (i.e. zero rows). (Query took 0.0052 seconds.)'. Below the message, the SQL code is visible.

```
CREATE PROCEDURE rekap_semua_nilai() BEGIN DECLARE selesai INT DEFAULT 0; DECLARE v_id INT; DECLARE v_nim VARCHAR(15); DECLARE v_mk VARCHAR(10); DECLARE v_tugas DECIMAL(5,2); DECLARE v_kuis DECIMAL(5,2); DECLARE v_uts DECIMAL(5,2); DECLARE v_akhir DECIMAL(5,2); DECLARE v_grade VARCHAR(2); DECLARE v_bobot DECIMAL(4,2); DECLARE v_status VARCHAR(20); DECLARE cur CURSOR FOR SELECT id_nilai,nim,kode_mk,nilai_tugas,nilai_kuis,nilai_uts FROM nilai_praktikum; DECLARE CONTINUE HANDLER FOR NOT FOUND SET selesai = 1; OPEN cur; ulang: LOOP FETCH cur INTO v_id,v_nim,v_mk,v_tugas,v_kuis,v_uts; IF selesai = 1 THEN LEAVE ulang; END IF; SET v_akhir = (v_tugas*0.30)+(v_kuis*0.30)+(v_uts*0.40); IF v_akhir >= 93 THEN SET v_grade='A'; SET v_bobot=4.00; ELSEIF v_akhir >= 85 THEN SET
```

Schreenshot tabel nilai praktikum setelah di proses



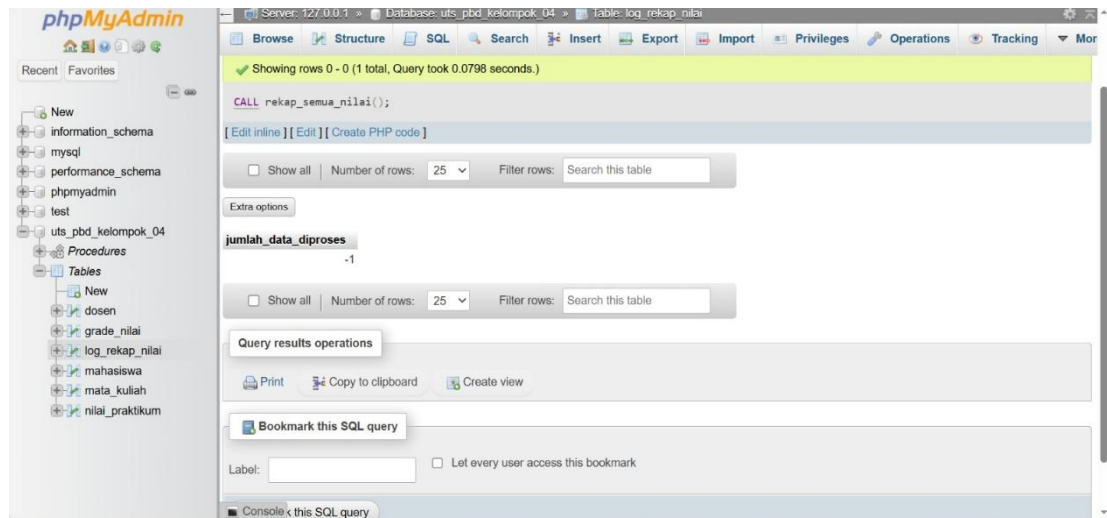
Showing rows 0 - 19 (20 total, Query took 0.0004 seconds.)

```
SELECT * FROM `nilai_praktikum`
```

Number of rows: 25 Filter rows: Search this table Sort by key: None

	id_nilai	nim	kode_mk	nilai_tugas	nilai_kuis	nilai_uts	nilai_akhir	grade	bobot	status_lulus
☐	1	23001	MK001	80.00	85.00	90.00	85.50	A-	3.75	LULUS
☐	2	23002	MK001	75.00	80.00	82.00	79.30	B	3.25	LULUS
☐	3	23003	MK001	90.00	95.00	94.00	93.10	A	4.00	LULUS
☐	4	23004	MK001	60.00	70.00	65.00	65.00	C	2.50	LULUS
☐	5	23005	MK001	50.00	55.00	60.00	55.50	D	1.00	TIDAK LULUS
☐	6	23006	MK001	88.00	87.00	90.00	88.50	A-	3.75	LULUS
☐	7	23007	MK001	70.00	72.00	74.00	72.20	B-	3.00	LULUS
☐	8	23008	MK001	40.00	45.00	50.00	45.50	D	1.00	TIDAK LULUS
☐	9	23009	MK001	95.00	96.00	97.00	96.10	A	4.00	LULUS
☐	10	23010	MK001	77.00	79.00	80.00	78.80	B	3.25	LULUS
☐	11	23011	MK001	81.00	82.00	84.00	82.50	B+	3.50	LULUS

Schreenshot tabel log rekap nilai setelah di proses



Showing rows 0 - 0 (1 total, Query took 0.0798 seconds.)

```
CALL rekap_semua_nilai();
```

Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Extra options

jumlah_data_diproses
-1

Number of rows: 25 Filter rows: Search this table

Query results operations

Print Copy to clipboard Create view

Bookmark this SQL query

Label: ☐ Let every user access this bookmark

Console: this SQL query

Penjelasan penggunaan variabel, percabangan, perulangan, implicit cursor, explicit cursor, dan cursor dengan parameter.

1. Variabel

Variabel digunakan untuk menyimpan nilai sementara selama proses perhitungan dalam stored procedure.

Contoh penggunaan:

- Menyimpan hasil perhitungan nilai akhir.
- Menyimpan grade yang diperoleh mahasiswa.
- Menyimpan status kelulusan.

2. Percabangan (IF-ELSE)

Percabangan digunakan untuk menentukan keputusan berdasarkan kondisi tertentu.

Contoh penggunaan:

- Menentukan status lulus atau tidak lulus.
- Menentukan grade berdasarkan nilai akhir.

3. Perulangan (LOOP/WHILE)

Perulangan digunakan untuk memproses banyak data secara berulang.

Contoh penggunaan:

- Menghitung nilai akhir seluruh mahasiswa.
- Memproses seluruh data nilai praktikum satu per satu.

4. Implicit Cursor

Implicit Cursor adalah cursor yang dibuat otomatis oleh MySQL saat menjalankan perintah SQL seperti INSERT, UPDATE, DELETE, atau SELECT INTO.

Contoh penggunaan:

```
UPDATE nilai_praktikum  
SET status_lulus = 'LULUS'  
WHERE nilai_akhir >= 60;
```

5. Explicit Cursor

Explicit Cursor adalah cursor yang dibuat dan dikendalikan secara manual oleh programmer untuk membaca data baris demi baris.

Contoh penggunaan:

- Membaca seluruh data mahasiswa.
- Menghitung nilai akhir setiap mahasiswa satu per satu.

6. Cursor dengan Parameter

Cursor dengan parameter digunakan untuk mengambil data tertentu berdasarkan parameter yang diberikan ke stored procedure.

Contoh penggunaan:

- Menampilkan nilai mahasiswa berdasarkan mata kuliah tertentu.
- Rekap nilai berdasarkan kode mata kuliah.

Kendala Pengerjaan

Tidak ada kendala saat pengerjaan proyek.

Kesimpulan

Projek Sistem Pengelolaan Nilai Praktikum Mahasiswa berhasil dirancang menggunakan konsep pemrograman basis data pada MySQL untuk membantu dosen dalam mengelola data akademik secara lebih efektif dan terstruktur. Sistem ini mampu menyimpan data mahasiswa, dosen, mata kuliah, grade nilai, nilai praktikum, serta riwayat rekap nilai dalam database yang saling terhubung melalui relasi antar tabel.

Melalui penerapan variabel, percabangan, perulangan, implicit cursor, explicit cursor, cursor dengan parameter, dan stored procedure, proses pengolahan nilai dapat dilakukan secara otomatis mulai dari perhitungan nilai akhir, penentuan grade, bobot nilai, hingga status kelulusan mahasiswa. Selain itu, sistem juga dapat mencatat setiap proses rekap nilai ke dalam tabel log sehingga aktivitas pengolahan data dapat ditelusuri dengan baik.

Dengan adanya sistem ini, pengelolaan nilai praktikum menjadi lebih cepat, akurat, dan efisien dibandingkan dengan pengolahan secara manual. Projek ini juga menunjukkan bagaimana konsep-konsep pemrograman basis data dapat diterapkan untuk menyelesaikan permasalahan nyata dalam pengelolaan data akademik.

Pernyataan

Dengan ini kami menyatakan bahwa projek UTS ini dikerjakan oleh kelompok kami sendiri. Setiap anggota telah berkontribusi sesuai pembagian tugas yang tercantum dalam laporan. Apabila ditemukan plagiasi atau anggota yang tidak berkontribusi, kami siap menerima konsekuensi penilaian dari dosen pengampu.

Dokumentasi

